

第六次课后作业 (查找+高级查找)

题量: 1 满分: 100

智能分析

99分

作答时间: 2025-05-14 19:43 至 2025-05-28 23:00

作业批语:

T3(2):-1(最后需要与54比较)

一. 简答题 (共1题, 100分)

1. (简答题)

1、【应用题】

- (a) 画出依次插入15、20、25、18、16、5和7之后的BST。
- (b) 写出上述最终的BST树的前序遍历、中序遍历和层次遍历的结果。

2、【应用题】依次把结点34, 23, 15, 98, 115, 28, 107插入初始状态为空的平衡二叉树, 每次插入后保持该树仍然是平衡二叉树。请依次画出每次插入后所形成的平衡二叉树。

3、【应用题】假定对有序表{3,4,5,7,24,30,42,54,63,72,87,95}进行折半查找, 试回答下列问题:

- (1)画出描述折半查找过程的判定树。
- (2)若查找元素54,需依次与哪些元素比较?
- (3)若查找元素90,需依次与哪些元素比较?
- (4)假定每个元素的查找概率相等, 求查找成功时的平均查找长度。

4、【应用题】假设散列函数为 $H(k)=k\%11$ ,试采用链地址法处理冲突:

- (1)根据输入的关键字序列{09,31,26,19,01,13,02,11,27,16,05,21}构造散列表。
- (2)计算查找关键字值02的成功平均查找长度。(就是求查找关键字02所需要的比较次数)

5、请将图12-1修改为求区间和的线段树, 并说明如何求出区间[3,7]的元素和。(教材406页)

6、依次向初始为空的红黑树中插入数据集{10,85,15,70,20,60,30,50,65,40}。请详细绘制插入每一个数据后调整得到的红黑树。

AI讲解

(a) BST.

15 →

15 → 20

15 → 20 → 25

15 → 20 → 18 → 25

15 → 20 → 18 → 25 → 16

15 → 20 → 18 → 25 → 16

15 → 20 → 18 → 25 → 16

15 → 20 → 18 → 25 → 16

(b) 最终BST树:



前序遍历: 15 → 5 → 7 → 20 → 18 → 16 → 25

中序遍历: 5 → 7 → 15 → 16 → 18 → 20 → 25

层次遍历: 15 → 5 → 20 → 7 → 18 → 25 → 16

2. 结点 34, 23, 15, 98, 115, 28, 107.

34 插 23

34 插 15

34 插 98

23 插 15

23 插 98

23 插 115

23 插 107

23 插 115

23 插 15

23 插 98

23 插 115

23 插 107

23 插 115

23 插 107

23 插 115

23 插 107

RR

34 插 23

34 插 98

34 插 115

34 插 107

34 插 115

34 插 107

34 插 115

34 插 107

最终结果:

34 插 23

34 插 98

34 插 115

34 插 107

34 插 115

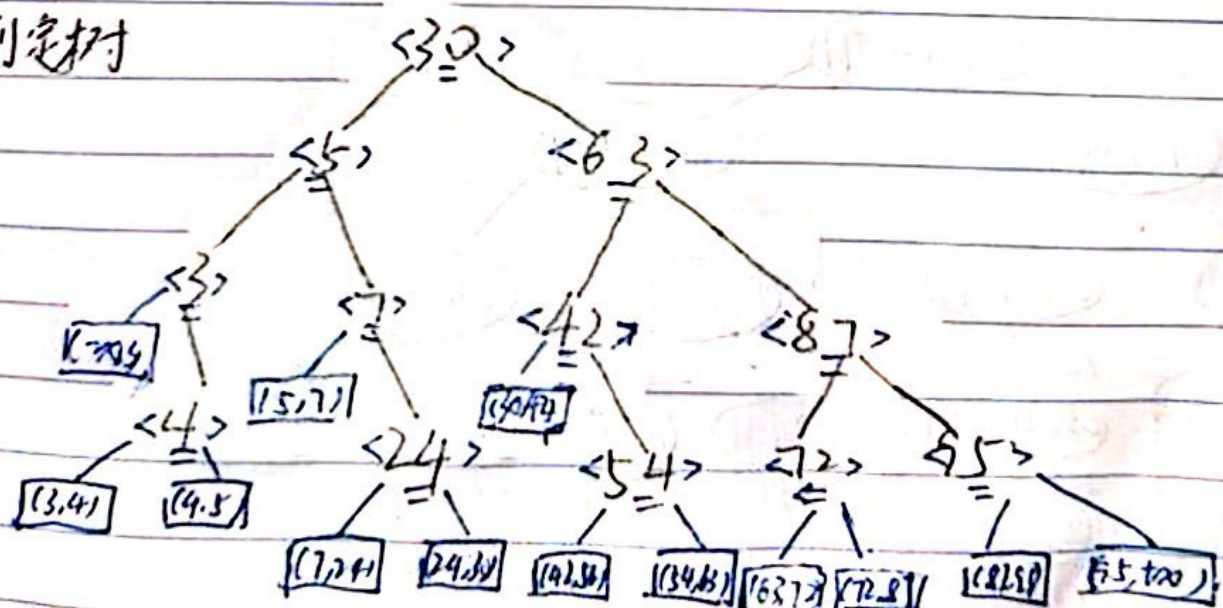
34 插 107

34 插 115

34 插 107

3.

(1) 判定树



(2) 查找 54, 依次与 30, 63, 42 比较.

(3) 查找 90, 依次与 30, 63, 87, 95 比较.

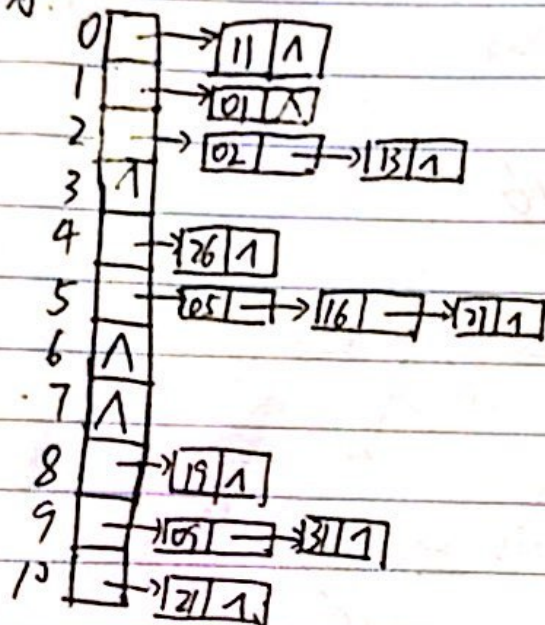
(4)  $ASL = \frac{(1 \times 1 + 2 \times 2 + 4 \times 3 + 5 \times 4)}{12} = \frac{37}{12}$



4.  
(1) 散列表 (链地址法)

09 31 26 19 01 13 07 11 27 16 05 21  
HCK 9 9 4 8 1 2 2 0 5 5 5 10

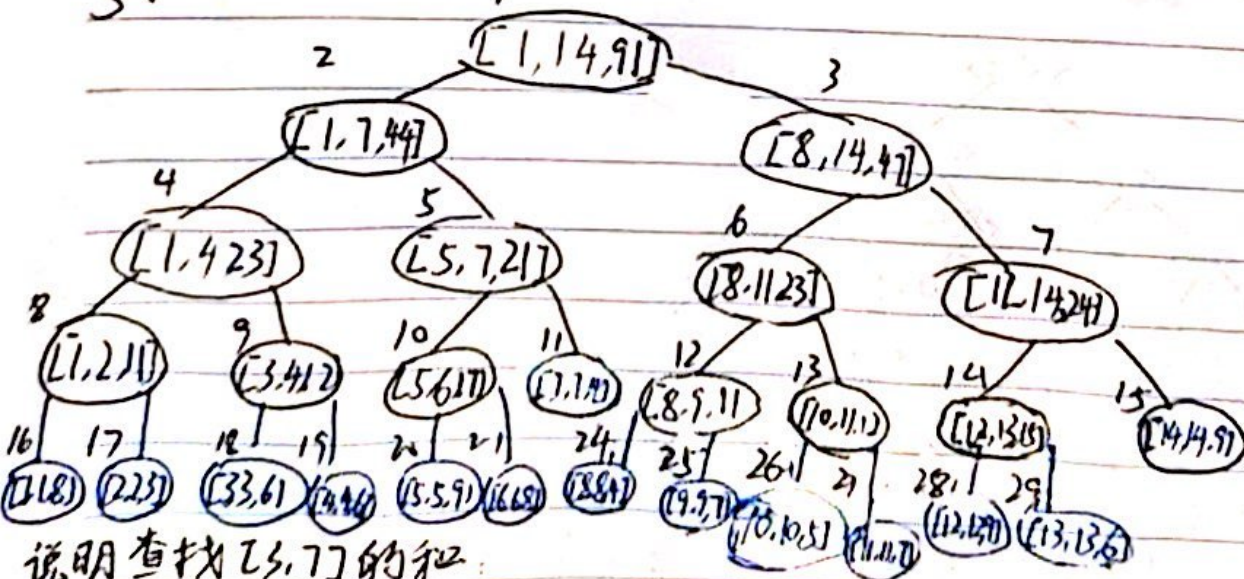
散列表为:



(2) 成功平均查找长度

由散列表可知, 查找关键字为 02 的记录要比较 1 次

$$ASL_{成功} = \frac{8 \times 1 + 3 \times 2 + 3}{12} = \frac{17}{12}, \text{ 查找 02 的记录查找长度为 } 1$$

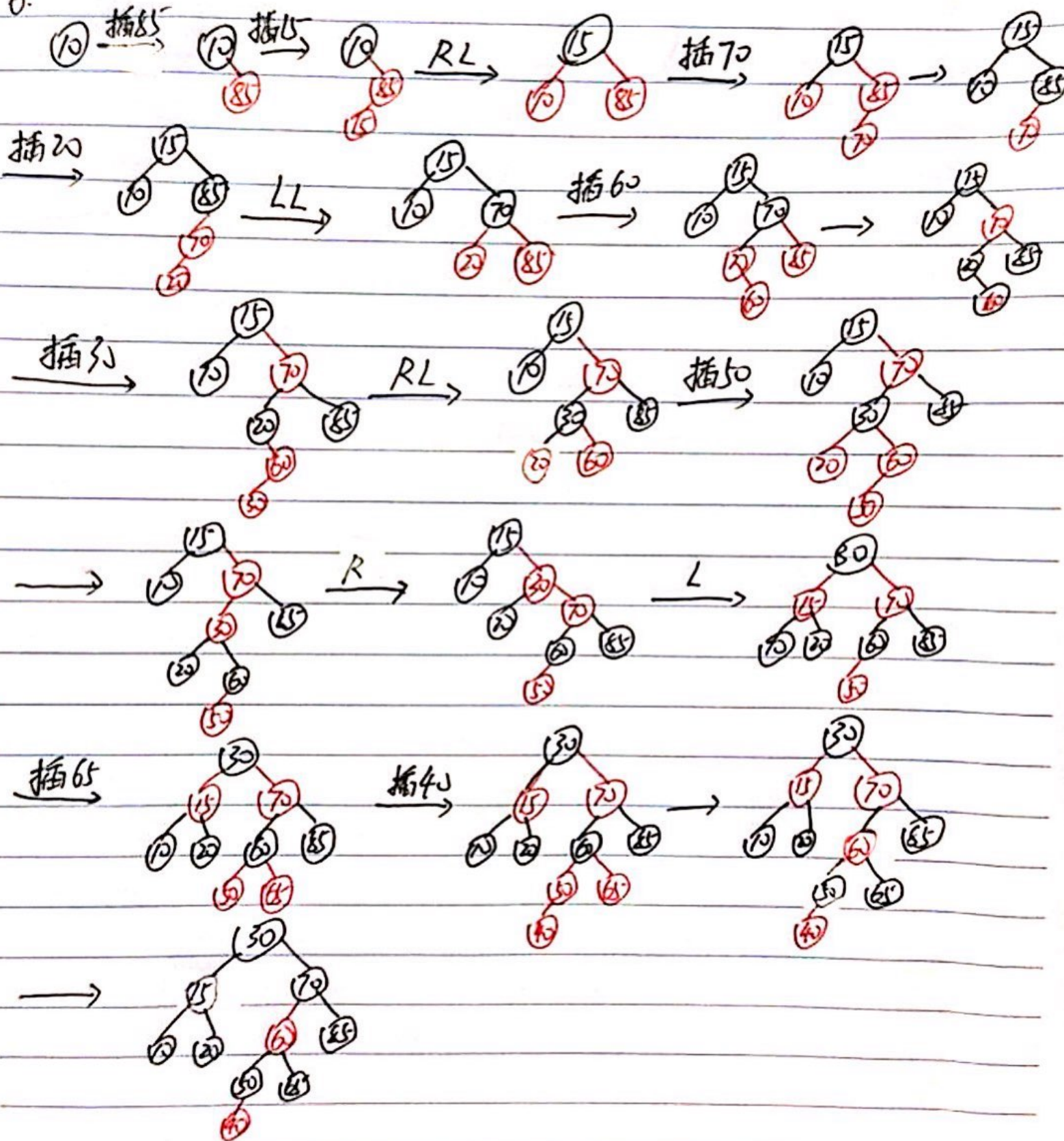


说明查找 [3, 7] 的过程:

- (1) [3, 7] 与 [1, 14] 不完全匹配, 向下遍历, [3, 7] 仅与 [1, 7] 有交集, 来到结点 2
- (2) [3, 7] 与 [1, 7] 不完全匹配, 继续向下遍历, [3, 7] 与 [1, 4] 与 [5, 7] 有交集, 来到结点 4, 5
- (3) 来到结点 5, [5, 7] 是 [3, 7] 的子集, 匹配, 这一路结束, [5, 7] 和为 21, 只需查询 [3, 4] 的
- (4) 来到结点 4, [1, 4] 与 [3, 7] 不完全匹配, 向下遍历, 右子树 [3, 4] 与 [3, 7] 匹配, 和为 12 和 9
- (5) 查询到 [3, 4] 与 [5, 7] 的和, 故 [3, 7] 的和为  $12 + 21 = 33$



6.



最终结果